

Автоматизация деплоя, миграции, интеграции для self-hosted таблиц

Презентация по итогам итерации №1

Заказчик: Заславский М.М.

Исполнители: Попандопуло А.Г. гр. 1304

Марков М.М., Сычев Н.С., Гладилин Е.О., Журавлев Д.В., Яковлев Д.С. гр. 1381

Постановка задачи

Проблема: кафедра использовала Google Таблицы для организационных процессов, однако:

- данные хранятся во внешнем облаке;
- отсутствует полный контроль над доступами;
- существует зависимость от стороннего провайдера;
- альтернативные сервисы нестабильны или функционально ограничены.

Цель проекта: разработать и подготовить к внедрению self-hosted решение электронных таблиц, позволяющее перенести основные сценарии работы кафедры в управляемую локальную инфраструктуру и обеспечить дальнейшую автоматизацию его эксплуатации.

Пользователи и сценарии использования

Были выделены 2 основных категории пользователей. Преподаватель также может условно рассматриваться в качестве “администратора”

Преподаватель

Использует систему для организации учебных таблиц, управления доступами, сбора данных через формы и анализа результатов.

Учащийся

Взаимодействует с системой через заполнение форм и работу с назначенными таблицами в пределах предоставленных прав.

Подробные сценарии использования представлены на [wiki-странице проекта](#)

Требования к системе

1) Развертывание и эксплуатация

- Автоматическое развертывание выбранного решения через Docker Compose
- Воспроизводимая конфигурация сервера
- Скрипты для проверки состояния системы
- Механизмы резервного копирования и восстановления

2) Управление пользователями

- Автоматическое развертывание выбранного решения через Docker Compose
- Настройка прав доступа (чтение / редактирование)
- Скрипты для проверки состояния системы
- Механизмы резервного копирования и восстановления

3) Работа с таблицами и формами

- Поддержка форм с автоматической публикацией данных в таблицы
- Перенос существующих Google Таблиц в качестве прототипов

4) Интеграции и расширяемость

- Реализация адаптера экспорта данных для внешних проектов
- Оценка потребления ресурсов (ориентир - 300 пользователей)

План текущей итерации

Анализ решений: сравнить доступные self-hosted решения электронных таблиц и определить наиболее подходящее для задач кафедры.

Подготовка окружения: настроить Docker-окружение для развертывания выбранного решения.

Инициализация CI: настроить GitHub Actions для базовой автоматизации сборки и контроля репозитория.

Документация интеграций: оформить описание внешних источников данных и потенциальных точек интеграции.

Проектирование архитектуры: разработать и зафиксировать схему архитектуры проекта.

Прототип CLI: подготовить базовый прототип CLI-утилиты для автоматизации управления системой.

Формализация требований: подготовить wiki-страницу с целями проекта, требованиями и сценариями использования.